

Chapitre 6

Formes quadratiques

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Algèbre linéaire

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Signe par les mineurs principaux

Soit $Q(x, y) = 2x^2 + 2xy + 3y^2$, de matrice associée $\alpha = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Déterminer le signe de Q par la méthode des mineurs principaux.

Exercice 2 — Cas 3×3

Soit $\alpha = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer les trois mineurs principaux et conclure sur le signe de la forme quadratique associée.

Exercice 3 — Une forme indéfinie

Soit $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Montrer, par les mineurs principaux, que la forme quadratique associée est indéfinie. Exhiber explicitement deux vecteurs x, y tels que $Q(x) > 0$ et $Q(y) < 0$.

Exercice 4 — Une forme semi-définie positive

Soit $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer les mineurs principaux. Que peut-on en conclure (rappeler pourquoi $\det \alpha^{(2)} = 0$ ne permet pas de conclure directement)? Trancher en calculant les valeurs propres de α .

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — Trois lectures d'une même matrice

Reprendre $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ (chapitres 2 et 5), de valeurs propres 2 et 4.

- Rappeler $\text{tr } A$ et $\det A$ (chapitre 2).
- Sans calcul supplémentaire, quel est le signe des valeurs propres de A (chapitre 5)? En déduire le signe de la forme quadratique $Q(x) = X^T A X$.
- Vérifier cette conclusion par la méthode des mineurs principaux (chapitre 6).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Variance de portefeuille et actifs parfaitement corrélés

Soit une matrice de variances-covariances $\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ pour deux actifs.

- Calculer les mineurs principaux de Σ . La forme quadratique associée $Q(w) = w^T \Sigma w$ (variance du portefeuille) est-elle définie positive ou seulement semi-définie positive?
- Calculer le coefficient de corrélation entre les deux actifs, sachant $\text{cov} = 2$, $\sigma_1^2 = 4$, $\sigma_2^2 = 1$.
- Faire le lien entre le résultat de (a) et celui de (b).

Exercice 7 — Convexité d'une fonction de coût

Au point (x_0, y_0) , la matrice hessienne d'une fonction de coût $C(x, y)$ vaut $H = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer les mineurs principaux de H .
- (b) En déduire si C est localement convexe au voisinage de (x_0, y_0) .
- (c) Rappeler pourquoi ce critère est exactement celui vu pour les formes quadratiques dans ce chapitre, appliqué à la matrice des dérivées secondes.